

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-18
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Confiança mínima (apostas)	MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6
Confiança mínima (bins)	MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins
Estabilidade de decisão (histerese)	habilitado=False; P(switch)≥0.90
Robustez de cutoff	habilitado=False; vizinhança ±0.02 (pior-caso)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 80%; objetivo = p05(mean) – 0.001·p95(exposição diária)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Datas (transparência): dataset `scored\_dedup\_proba\_raw\_all.csv` cobre **2025-01-09** até **2026-01-17**. O portfólio abaixo se aplica à semana **2026-01-12/2026-01-18** (W-SUN). As regras desta semana foram estimadas usando somente dados **anteriores a 2026-01-12** (expanding window) e então avaliadas nessa própria semana (OOS).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Mean PnL sem (trade)	Std PnL sem (trade)	P(sem <0 trade)	ROI /\$	Se m c/tr ade	Stake/ sem (trade)	Apost as/se m (trade)
FH	quinta-feira	proba_cal_segqui	0.45	1.0 %	1.0 00	15	43	41.2%	0.12 2	17	122	5.3
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.59	1.0 %	1.0 00	32	64	15.4%	0.30 0	13	106	4.6
FT	quarta-feira	proba_raw_quart a	0.57	1.0 %	1.0 00	25	60	35.7%	0.22 0	14	114	5.0
FT	segunda-fei ra	proba_raw_segu nda	0.19	3.0 %	1.0 00	190	198	7.1%	0.25 0	14	757	11.6
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.25	2.0 %	1.0 00	102	199	23.5%	0.15 4	17	661	14.5

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

2.B Portfólio sugerido para a próxima semana (forward-looking)

Esta seção estima as regras para a **próxima semana** usando o mesmo otimizador do walk-forward, mas treinando com todos os dados disponíveis até a data máxima do dataset. É uma recomendação operacional 'pra frente' (não é OOS auditado ainda).

- Semana alvo (próxima): **2026-01-19/2026-01-25**
- Treino: dados até **2026-01-17** (pode incluir semana parcial).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Status
FT	segunda-fe ira	proba_raw_seg unda	0.1 9	3.0 %	0. 8 5 8	ok
FT	terça-feira	proba_raw_terc a	0.2 5	3.0 %	0. 8 5 8	ok
FT	quarta-feir a	proba_raw_quar ta	0.0 7	2.0 %	0. 8 5 8	ok
FT	sexta-feira	proba_cal_sex d om	0.2 1	1.0 %	0. 8 5 8	ok
FT	sábado	proba_cal_sex d om	0.3 7	2.0 %	0. 8 5 8	ok

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stake	α	Status
FT	domingo	proba_cal_sexdom	0.33	1.0%	0.858	ok
FH	terça-feira	proba_raw_terça	0.61	4.0%	0.858	ok
FH	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.05	2.0%	0.858	ok
FH	sábado	proba_cal_sexdom	0.05	1.0%	0.858	ok

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Nota de leitura: este bloco 3.1A apresenta uma visão executiva **bias-corrected** do forecast (expectativa prevista ajustada por Bias). Isso não altera nem substitui o resultado OOS realizado; métricas de risco/realizado aparecem separadamente como auditoria.

3.1.A Resumo executivo (forecast bias-corrected)

Métrica	Valor (bias-corrected)
Forecast: média semanal corrigida (on-line)	USD 356.6
Forecast: ROI banca/sem (corrigido, on-line)	15.50%
— (referência) correção ex-post no período —	
Forecast: média semanal corrigida (ex-post)	USD -73.7
Forecast: lucro mensal corrigido (ex-post)	USD -319
Forecast: lucro anual corrigido (ex-post)	USD -3,835
Forecast: ROI banca/sem (ex-post)	-3.21%
Forecast: stake/sem (turnover) corrigido	USD 1,278
Forecast: ROI por \$ (corrigido)	-0.0577
Calibração: coverage 80% (p10..p90)	56.2%
Calibração: PIT médio	0.485

3.1.B Detalhe do forecast (sem vs com correção de Bias)

Métrica	Sem correção	Com correção (Bias)
Média prevista (E[pred_mean])	USD 88.9	USD -73.7
Quantis (p10 / p50 / p90)	USD -86 / 22 / 386	USD -248 / -140 / 223
Bias (y - pred)	USD -162.6	USD -162.6
Lucro mensal (≈4,33 sem)	USD 385	USD -319
Lucro anual (≈52 sem)	USD 4,623	USD -3,835

3.1.C Auditoria: realizado OOS e risco (não corrigido por Bias)

Métrica	Valor (realizado OOS)
Semanas (WF OOS)	16
Lucro total (WF)	USD -1,179.9
Lucro médio semanal	USD -73.7
Std semanal	USD 311.1
Sharpe anualizado	-1.709
ROI por \$ (turnover)	-0.0577
P(semana<0)	50.0%
Risco dia: p80(stake/dia)	USD 771 (limite 1,610)
Risco dia: VaR10%(PnL)	USD -266 (limite ≥ -575)
Risco dia: P(PnL ≤ -25% banca)	0.0% (limite ≤ 10%)

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos $\tau^2 \approx 0$, então o bias shrunken colapsa para um valor global (μ_0). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

rule_key	bias_roi (bruto)	bias_roi_shrunken	n_obs
FH quarta-feira	-0.76871	-0.04027	1
FT sábado	-0.31057	-0.04027	1
FT quarta-feira	-0.25346	-0.04027	11
FH terça-feira	-0.22163	-0.04027	5
FT quinta-feira	-0.16998	-0.04027	1
FH quinta-feira	0.01381	-0.04027	8
FT segunda-feira	0.06125	-0.04027	8
FT terça-feira	0.11492	-0.04027	5

3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- before: snapshot do repo no commit baseline (a206d56).
- after: versão atual do repo (sem correção de viés por combinação no otimizador).

cenário	mean/sem	std/sem	Sharpe ann	ROI/\$	Bias forecast	MAE	Cov80
before (a206d56)	192.9	499.3	2.786	0.0464	-201.1	489.5	62.5%
after (atual)	248.7	504.7	3.554	0.0725	-52.5	431.3	56.2%

Maior queda de lucro médio semanal por combinação

rule_key	mean (antes)	mean (depois)	Δ
FT quarta-feira	18.7	2.6	-16.1
FH terça-feira	-0.4	-9.5	-9.1
FT domingo	2.9	0.0	-2.9
FT segunda-feira	62.0	61.2	-0.8
FT quinta-feira	-12.2	-7.5	4.7

FT sábado	55.9	61.6	5.8
-----------	------	------	-----

Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunk)

rule_key	bias_roi_shrunk	n_obs
FH quarta-feira	0.01155	8
FH quinta-feira	0.01155	10
FH sábado	0.01155	12
FH terça-feira	0.01155	6
FT domingo	0.01155	5
FT quarta-feira	0.01155	12

Experimento: desligar combinações com ROI debiased ≤ 0

Testamos um pós-filtro (gating) que, a cada semana, estima o ROI esperado realizado por combinação (ROI_pred_train + bias estimado apenas com passado) e desliga combinações com ROI_debiased ≤ 0. Isso é uma heurística de seleção (não re-otimiza cutoffs/stakes).

Resultado: baseline mean/sem=USD -73.7, Sharpe_ann=-1.709 vs gating mean/sem=USD 189.1, Sharpe_ann=2.824. Na nossa amostra OOS, esse gating **não melhorou** o resultado agregado.

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-549, p10=-375, p25=-185, p50=-23, p75=23, p90=253, p95=349.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 %
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,088	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 75,060**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 1,641,100**.

Observação: os retornos abaixo são **bias-corrected** (média prevista corrigida por Bias), ou seja, visam ajustar otimismo/pessimismo do forecast. Isso não recalibra a incerteza (coverage).

Métrica	Valor (bias-corrected)
Forecast (máx): E[pred_mean]	USD 865.7
Forecast (máx): Bias (y - pred)	USD -1,608.7
Forecast (máx): média corrigida	USD -743.0
Forecast (máx): E[pred_stake] (turnover)	USD 5,488
Forecast (máx): Bias stake (S_real - S_pred)	USD 6,518
Forecast (máx): stake corrigido	USD 12,007

Forecast (máx): lucro mensal corrigido	USD -3,217
Forecast (máx): lucro anual corrigido	USD -38,634
Forecast (máx): ROI por \$ (corrigido)	-0.0619
Forecast (máx): ROI banca/sem (banca p95)	-0.99%
Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)	56.2%

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.641 (p10=0.000, p50=0.800, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FT quarta-feira	11	0.148	3.04%	0.500	0.400
FH quinta-feira	8	0.099	3.02%	0.143	0.571
FT segunda-feira	8	0.000	0.83%	0.000	0.286
FT terça-feira	5	0.046	0.55%	1.000	0.750
FH terça-feira	5	0.022	0.00%	0.500	0.000
FH quarta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FT quinta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FT sábado	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH sábado	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	nan	0	
2025-10-13/2025-10-19	nan	0	
2025-10-20/2025-10-26	1.000	2	FH quinta-feira, FT quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	nan	0	
2025-11-03/2025-11-09	1.000	1	FT quarta-feira
2025-11-10/2025-11-16	1.000	4	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FT quarta-feira, FT sábado
2025-11-17/2025-11-23	1.000	2	FH quinta-feira, FT quarta-feira
2025-11-24/2025-11-30	1.000	3	FH quinta-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-01/2025-12-07	1.000	3	FH quinta-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-08/2025-12-14	1.000	3	FH quinta-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-15/2025-12-21	1.000	5	FH quinta-feira, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-22/2025-12-28	1.000	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	1.000	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	5	FH quinta-feira, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

Com os dados atuais, eu trataria este portfólio como um ativo com evidência inicial de edge, mas ainda com incerteza material: o IC95% do PnL semanal no walk-forward ainda cruza zero e o período OOS real (2026) é curto. Eu investiria apenas com sizing conservador (fração pequena da banca alvo), operação monitorada (especialmente risco diário) e reotimização semanal, até acumular mais semanas OOS para confirmar estabilidade.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-18. Fontes principais: `oos\_walkforward\_global\_bayes\_weekly.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_daily.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_selected\_rules.csv`, `global\_bayes\_current\_week\_rules.csv`, `portfolio\_refined\_global\_bayes\_full\_comparison.csv`.